

Actividad semana 13

Nombre: Vanessa Vargas Gamboa

Sistema propuesto: Control de Aeropuerto

Un sistema de control de aeropuerto permite organizar vuelos, pasajeros, equipaje y el registro de operaciones realizadas durante el día.

1. Tipos de datos que manejará el sistema

- Pasajeros registrados
- Turnos de abordaje
- Historial de vuelos
- Rutas aéreas

2. Estructuras de datos asignadas

Tipo de información	Estructura de datos	Justificación
Pasajeros registrados	Lista enlazada	Facilita agregar o eliminar pasajeros de manera dinámica.
Turnos de abordaje	Cola	Los pasajeros abordan en el mismo orden en que realizan el check-in (FIFO).
Historial de vuelos	Pila	Permite almacenar las operaciones recientes y consultar las últimas realizadas.
Rutas aéreas	Árbol binario	Organiza destinos y rutas de manera jerárquica para búsquedas rápidas.

3. Cómo interactúan las estructuras

1. Los pasajeros se almacenan en una **lista enlazada**.
2. Cuando realizan check-in, pasan a una **cola** de abordaje.

3. Cada operación realizada se guarda en una **pila de historial**.
4. Las rutas y destinos se organizan en un **árbol binario** para facilitar consultas y ubicación de vuelos.

4. Ejemplo de funcionamiento

- Un pasajero se registra en el sistema.
- Sus datos se agregan a la **lista enlazada**.
- Luego entra en la **cola de abordaje**.
- El sistema consulta la ruta del vuelo en el **árbol binario**.
- Finalmente, la acción queda registrada en la **pila de historial**.

5. Conclusión

El uso combinado de estructuras de datos permite que el sistema del aeropuerto funcione de forma organizada y eficiente:

- La lista enlazada administra pasajeros.
- La cola controla el orden de abordaje.
- La pila almacena el historial de operaciones.
- El árbol binario optimiza la búsqueda de rutas y destinos.